FATIMA EZZAHRA BOUKHORSSA

Étudiante en Master 2 — Mathématiques Appliquées & Intelligence Artificielle

+212-701761004 · fatimaezzahraboukhorssa@gmail.com · github.com/fatimaezzahra-AI · LinkedIn

Profil

Étudiante en Master 2 d'Excellence en Mathématiques Appliquées pour l'IA, à la recherche d'un stage de fin d'études de 6 mois (début 2027) en Data Science, Machine Learning, IA Générative ou Data Analytics. Passionnée par la recherche scientifique et par le potentiel de l'IA pour résoudre des problèmes complexes à fort impact, je construis des projets data de bout en bout : système agentique multi-RAG évalué avec RAGAS, pipeline ML sur 5M+ enregistrements, tests A/B et modélisation prédictive. Solide base en statistiques et en Python/SQL. Curieuse et en apprentissage continu, j'accueille toute opportunité qui me permettra d'approfondir mon profil scientifique et d'explorer de nouveaux domaines.

Compétences Techniques

- **Data Science & Machine Learning :** Scikit-Learn, SciPy, Classification, Régression (OLS), Random Forest, Feature Engineering, Détection d'Anomalies, Évaluation de Modèles.
- **IA Générative & RAG :** Architectures RAG (Recherche Hybride, Re-ranking), Systèmes Agentiques (LangChain, LangGraph), Auto-Correction (Reflection), Base Vectorielle (Qdrant), RAGAS.
- **Data Engineering & Big Data :** Python (Pandas, NumPy), SQL (PostgreSQL, MySQL), Pipelines ETL/ELT, Traitement de données volumineuses (5M+ lignes), Linux/Bash, Git/GitHub, Docker.
- **Mathématiques & Statistiques :** Inférence Statistique, Tests d'Hypothèses (A/B Testing, Z-test), Probabilités, Algèbre Linéaire, Optimisation.
- **BI & Visualisation :** Power BI, Tableau, Streamlit, Dashboards Interactifs, Reporting.

Projets Clés

Système Agentique Multi-RAG & Évaluation Automatisée *Projet personnel | En cours*

- Pipeline RAG avancé : recherche hybride (BM25 + vecteurs denses Qdrant) et re-ranking par cross-encoder.
- Boucle d'auto-correction (Self-Correction / Reflection) pour valider la fidélité des réponses.
- Évaluation automatisée avec RAGAS (Faithfulness, Answer Relevance).
- *Stack :* Python, LangChain, LangGraph, Qdrant, Sentence-Transformers (cross-encoder), RAGAS, Streamlit.

Analyse des Risques aux Frontières Schengen (Big Data & ML) *Projet personnel | 2026*

- Traitement et structuration de 5M+ enregistrements Frontex (2009–2026).
- Pipelines de classification prédictive pour catégoriser les niveaux d'alerte.
- *Stack :* Python, Pandas, Scikit-Learn, Feature Engineering, Streamlit, Git.

Harness d'Évaluation Statistique & A/B Testing *Projet personnel | 2026*

- Pipeline automatisé de tests statistiques (Z-test, $\alpha = 5\%$) pour valider des modèles et générer des rapports de performance.
- *Stack :* Python, SciPy, Pandas, Statistiques Inférentielles.

Pipeline ETL & Modélisation Prédictive (Superstore BI) *Projet personnel | 2026*

- Nettoyage automatisé de $\sim$10k commandes et modélisation prédictive de la marge (OLS, Random Forest), restitution Power BI / Streamlit.
- *Stack :* Python, SQL, Pandas, Scikit-Learn, Power BI, Streamlit.

Formation

Master d'Excellence Mathématiques Appliquées pour l'IA — Université Mohammed Premier, Nador *2025 – Présent*
Licence d'Excellence Mathématiques Appliquées pour l'IA — Université Mohammed Premier, Nador *2024 – 2025*
DUT Réseaux & Télécommunications — École Supérieure de Technologie (EST), Fès *2022 – 2024*

Autres Expériences

- **Stage technique, PLANET SYSTEM (2024) :** administration réseaux, pare-feu et sécurité des systèmes.
- **Projet IoT (PFE DUT, 2024) :** acquisition temps réel (Arduino/ESP32) et flux de données vers application mobile.
- **Chiffrement d'images (2025) :** algorithmes DCT, permutation et XOR sous MATLAB.

Langues & Centres d'intérêt

Langues : Arabe (maternelle), Français (courant, B2/C1), Anglais (professionnel, B2/C1), Espagnol (notions).
Centres d'intérêt : Échecs, Sudoku, Pilates, Yoga, Veille technologique IA.